

Déterminants des investissements directs étrangers au Maroc : Etude économétrique par le modèle vectoriel à correction d'erreur (1980-2019)

MOUJAHID, M.¹ et KHARISS, M.²

1. Doctorant, FSJES, Université Mohammed-V, Rabat, moujahid.mus.1@gmail.com

2. Professeur d'enseignement supérieur, FSJES, Université Mohammed-V, Rabat, m.khariss@um5s.net.ma

Date de soumission : 10/09/2021

Date d'acceptation : 24/10/2021

Résumé :

Dans le but d'inciter de plus en plus de firmes multinationales à s'implanter sur son territoire, le Maroc s'est engagé, depuis le début des années 1990, dans une politique de promotion des IDE dans la perspective d'adapter son offre aux exigences de ces firmes.

L'objectif du présent article est d'étudier empiriquement les facteurs qui déterminent l'attractivité des IDE à long-terme au Maroc en utilisant l'économétrie des séries chronologiques par le modèle vectoriel à correction d'erreurs (VECM) sur la période 1980-2019.

Les résultats de l'étude indiquent que l'ouverture commerciale, le capital humain, les infrastructures, le coût de la main-d'œuvre, le développement du système financier et la stabilité politique sont des déterminants importants qui influencent l'attractivité des IDE au Maroc. Cependant, la taille du marché n'affiche pas un effet significatif. Elle ne constitue pas un facteur qui favorise l'entrée de firmes étrangères dans le pays.

Mots-clés : Investissement direct étranger, taille de marché, capital humain, infrastructures, ouverture.

Determinants of foreign direct investment in Morocco: econometric study using the Vector error correction model (1980-2019)

Abstrat :

In order to encourage more and more multinational firms to set up in its territory, Morocco has been committed, since the early 1990s, to implement a policy of promoting FDI so as to adapt its offer to the requirements of these firms.

The objective of this article is to empirically study the factors that determine the attractiveness of FDI in Morocco in the long-term using time series econometrics by the vector error correction model (VECM) over the period 1980. -2019.

The results of the study indicate that trade openness, human capital, infrastructure, cost of labor, development of the financial system and political stability are important determinants that influence the attractiveness of FDI in Morocco. In contrast, the size of the market does not show a significant effect. It is not a factor which favors the entry of foreign firms into the country.

Keywords: Foreign direct investment, market size, human capital, infrastructure, openness.

Introduction

A l'instar de plusieurs pays en développement (PED), le Maroc cherche activement à attirer les investissements directs étrangers (IDE) sur son territoire en considérant qu'ils constituent un moyen de croissance économique, de création d'emplois, de modernisation du tissu industriel et de promotion des exportations mais surtout, un moyen de transfert de technologie et de développement du capital humain.

Dans cette perspective, le Maroc s'est lancé, depuis le début des années 1990, dans une politique d'attractivité des IDE visant à améliorer son climat général d'investissement et créer les conditions favorables susceptibles d'inciter les firmes multinationales (FMN) à s'implanter sur son territoire. Ainsi, le Maroc a engagé des actions et des réformes multiples et diversifiées ciblant la libéralisation et la modernisation de son économie et de son système financier (programme de privatisation, réformes bancaires, réforme de la bourse de Casablanca, ...) à offrir des avantages fiscaux et financiers divers au profit des investisseurs (Charte d'investissement), à réaliser des mutations économiques sectorielles nécessaires à sa croissance économique (Plan d'accélération industrielle, Plan Maroc vert...) et à renforcer son ouverture sur l'international (signature d'un ensemble d'accords de libre-échange...).

En outre, des efforts importants ont été déployés pour développer les infrastructures physiques et de télécommunications et l'aménagement des espaces spécifiques pour l'accueil des investisseurs étrangers.

Par ailleurs, les arguments théoriques et empiriques à propos des déterminants de localisation des FMN sont multiples et diversifiés. Globalement, la localisation de l'IDE est fonction de la stratégie suivie par la firme (stratégie horizontale ou verticale) et des caractéristiques propres des pays hôtes. Le choix de localisation de l'IDE dépend donc, des avantages comparatifs du pays qui permettent d'optimiser les avantages spécifiques à la firme (Dunning, 1981).

En effet, la littérature économique des déterminants de l'IDE donne un ensemble de déterminants principaux tels que la taille du marché, l'ouverture commerciale, le capital humain, les infrastructures, la stabilité politique, le développement du système financier et bien d'autres.

Le but de cette étude est d'examiner les déterminants qui influencent l'attractivité des IDE au Maroc. Il s'agit d'essayer de répondre à la question suivante : quels sont les principaux déterminants qui expliquent les flux d'IDE au Maroc ?

De ce fait, nous allons procéder à une étude économétrique par le modèle vectoriel à correction d'erreurs (VECM) en utilisant les données macroéconomiques annuelles du Maroc sur la période allant de 1980 à 2019.

A travers cet article, nous souhaitons apporter de nouvelles preuves empiriques dans l'intérêt de contribuer au débat scientifique sur la question des déterminants d'attractivité des IDE au Maroc. Ainsi, le présent article s'organise en quatre sections. La première section présentera le cadre théorique de l'étude. La deuxième section synthétisera une revue des études empiriques des principaux déterminants de l'IDE dans les PED. La troisième sera réservée à l'étude économétrique des principaux déterminants des IDE au Maroc. Enfin, la quatrième section sera consacrée à la discussion et l'interprétation des résultats empiriques obtenus.

1- Cadre théorique de l'étude

Au niveau théorique, notre étude s'inscrit généralement, dans le cadre de l'approche éclectique de Dunning (1981). Cependant, il existe d'autres théories ayant été consacrées à l'explication des déterminants de localisation de l'IDE.

1.1- L'approche éclectique de Dunning (paradigme OLI)

La théorie éclectique de Dunning appelée également, "paradigme OLI" demeure la principale théorie qui a proposé une approche globale pour expliquer l'IDE et les déterminants de sa localisation. Dans son paradigme OLI, Dunning (1981) présente les facteurs qui expliquent l'arbitrage d'une firme dans (le cadre d'organisation de ses activités à l'international) entre exportation, cession de licence ou IDE en mettant en exergue trois types d'avantages (O,L et I). Ces avantages peuvent varier selon les firmes, les secteurs et les pays.

Les avantages spécifiques à la firme (O : Ownership specific advantages) : dans le cadre de la concurrence imparfaite, la firme dispose de certains avantages particuliers lui offrant un certain pouvoir de marché par rapport à ses concurrents. Les avantages liés aux caractéristiques techniques et managériales de la firme, peuvent être des produits compétitifs, un avantage technologique, un brevet, des savoir-faire ou organisationnels spécifiques, des économies d'échelle, un accès privilégié au marché financier etc.

Les avantages à la localisation (L : Location advantages) : ils se rapportent aux caractéristiques propres du pays hôte et affectent la décision de localisation d'IDE. Ils concernent les prix et la qualité des inputs, le coût de transport, la distance culturelle etc.

Les avantages à l'internalisation (I : Internalization advantages) : l'internalisation du marché au sein de la firme, lui permet de bénéficier des avantages tels que la réduction des coûts de transaction, le contrôle de l'offre et la qualité des produits, le contrôle de l'organisation, la protection des avantages technologiques etc.

Dunning (1981) précise que la firme choisit d'exploiter un marché par l'IDE au lieu d'y exporter ou d'octroyer une licence si les trois types d'avantages (O,L,I) sont conjointement réunies. Cependant, si la firme ne dispose que des avantages "O" et "I", elle optera pour l'exportation pour desservir le marché d'accueil alors qu'elle choisira de céder une licence à une entreprise locale si elle ne dispose uniquement que de l'avantage "O".

Il découle donc, du paradigme OLI de Dunning que la partie "L" retrace l'explication de localisation de l'IDE. Selon cet avantage "L", les déterminants de localisation de l'IDE dépendent des avantages propres qu'offre le pays hôte. Cela conduit à répondre à la question où s'installer?

La réponse de Dunning (1981) est que la firme s'implante dans le pays hôte dont les "*avantages propres*" permettent de maximiser ses "*avantages spécifiques*". Ainsi, le choix de localisation de la firme dépend d'un arbitrage entre les avantages comparatifs qu'offrent les pays hôtes qui se font concurrence pour attirer l'IDE.

Bien entendu, l'arbitrage entre plusieurs sites d'implantation se déroule de manières différentes mais, Dunning (1988) propose trois groupes d'éléments de comparaison qui sont exprimés par son paradigme ESP (Environment, Systems, Policies). L'élément "*Environment*" concerne la quantité et la qualité des facteurs de production disponibles, la taille du marché, les coûts de transports, les infrastructures de télécommunication et les réseaux de distribution. L'élément "*Systems*" est lié aux caractéristiques politiques, sociales et culturelles. L'élément "*Policies*" se rattache aux politiques menées par les gouvernements du pays hôte. En effet, l'interaction entre ces trois catégories d'éléments permet d'expliquer les flux d'IDE dans le pays hôte.

1.2- L'IDE dans la théorie néoclassique du commerce international

La théorie néoclassique du commerce international, au départ, n'explique pas l'IDE à cause de l'hypothèse de l'immobilité internationale des facteurs dont le capital. Selon le théorème Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS), lorsque chaque pays se spécialise dans les produits utilisant le facteur de production relativement abondant, l'échange international conduit à égaliser les rémunérations de chaque facteur entre les pays qui y participent. Cela devrait donc, annuler toute incitation à déplacer la production par le biais de l'IDE. En relâchant cette hypothèse, le théorème de HOS peut expliquer les mouvements internationaux des capitaux par les disparités du taux de rendement existant entre les pays. Ainsi, les différences en dotations factorielles entre les pays sont des éléments qui influent sur la localisation des IDE. La localisation des FMN est donc, fonction des différences internationales des coûts des facteurs.

1.3- Théorie de l'IDE horizontal

Michalet (1985) suggère que « l'existence effective ou potentielle des barrières protectionnistes, des coûts de transport, de modèles différenciés de consommation, concurrents rend nécessaire de substituer ou d'ajouter aux opérations d'exportation une délocalisation des unités productives». L'IDE suivant cette logique, est motivé par le souci de la proximité aux consommateurs et répondre à une demande différenciée (Krugman 1991) à condition que la taille de marché et le niveau des revenus dans le pays d'accueil soient significatifs. Une grande taille du marché d'accueil est indispensable pour une utilisation efficiente des ressources et l'exploitation des économies d'échelle (Krugman 1980). Selon Michalet (1985), l'IDE de type horizontal se réalise entre des pays ayant un niveau de développement similaire.

Dans le modèle de Markusen (1984), une firme multinationale décide de s'implanter dans le marché d'accueil par une filiale plutôt que d'y exporter si les coûts fixes additionnels nécessaires pour l'installation d'une nouvelle unité de production dans ce marché sont plus faibles que les coûts fixes d'installer cette même unité dans le pays d'origine. Markusen (1984) souligne que, les firmes s'implantent à l'étranger pour éviter les coûts d'exportation tels que les coûts de transport et les obstacles tarifaires.

Le modèle sur l'arbitrage proximité-concentration de Brainard (1993), indique que les FMN réalisent des IDE de type horizontal quand les avantages à s'implanter à proximité des consommateurs (coûts de transport, barrières au commerce, forte demande sur le marché hôte) l'emportent sur les avantages liés à la concentration de la production (capacité de réaliser des économies d'échelle au niveau de la maison-mère). Markusen et Venable (1998) suggèrent que l'arbitrage entre implantation à l'étranger et exportation est fonction de plusieurs facteurs tels que les coûts fixes d'implantation, les coûts de transport, la taille du marché et les dotations relatives en facteurs.

1.4- Théorie de l'IDE vertical

Selon Michalet (1985), dans la stratégie de rationalisation de la production, l'IDE vertical consiste en la délocalisation d'un ou plusieurs segments du processus de production d'un produit dans un ou plusieurs pays en fonction des avantages comparatifs existant entre les pays hôtes au niveau des coûts de production. Ainsi, la firme procède à la production d'une partie du produit final dans une unité de production, "filiale-atelier", installée dans le pays d'accueil qui présente les coûts de production les plus faibles.

Les modèles théoriques de Helpman (1984) et de Helpman et Krugman (1985) suggèrent que le choix de localisation des filiales de production est motivé par les différences en dotations

factorielles entre les pays d'accueil. Lorsque les barrières à l'échange et les coûts de transport sont relativement faibles, la FMN délocalise une ou plusieurs parties de son processus de production dans les pays qui offrent des coûts de production plus favorables.

2- Déterminants de l'IDE : revue de littérature des études empiriques

Les déterminants de localisation de l'IDE dans les PED sont multiples et diversifiés et font l'objet de nombreuses études empiriques. Beaucoup de ces études ont mis l'accent en particulier, sur certains principaux déterminants tels que la taille de marché, l'ouverture commerciale, le capital humain, les infrastructures, le coût de la main-d'œuvre, la stabilité politique et autres.

2.1- Taille du marché

La taille de marché demeure l'un des déterminants traditionnels de localisation de l'IDE notamment, l'IDE horizontal où l'objectif principal des FMN est de servir le marché hôte. En réalité, un marché de taille importante est un indice d'une demande domestique potentielle des biens et services qui devrait permettre aux firmes étrangères de bénéficier des économies d'échelle. Les grandes économies peuvent raisonnablement attirer plus d'IDE que les petites économies. Compte tenu de la stratégie de la FMN, l'IDE horizontal est fortement attiré par la grande taille de marché à laquelle l'IDE vertical peut être indifférent (Lim, 2001).

L'étude empirique de Liargovas et Skandalis (2012) sur 36 PED démontre que la taille du marché est un déterminant important pour attirer l'IDE. Le même résultat a été trouvé par Vijayakumar et al. (2010) et Jadhav (2012) dans le cas des pays BRICS¹ et par Asiedu (2006), Cleeve (2008) et Ezeoha et Cattaneo (2012) dans les pays de l'ASS². Les résultats de l'étude de Mhlanga, et al. (2010) sur les pays de la SADC³ rejoignent le résultat précédent. Cependant, l'étude de Ngouhouo (2013) sur la CEMAC⁴ a constaté que la taille de marché n'est significativement positive qu'en présence des ressources naturelles.

Dans le cas du Maroc, Bouoiyour (2007) affirme que la taille de marché favorise l'IDE alors que l'étude d'Azeroual et Cherkaoui (2015) conclut que l'effet de ce facteur n'est pas significatif. Dans d'autres études incluant le Maroc, Bouri et Benmassoud (2014) sur les pays MENA⁵ et Tirhboula et al. (2017) sur 40 PED ont découvert que la taille de marché encourage l'IDE.

¹ Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

² Afrique Subsaharienne.

³ Southern African Development Community.

⁴ Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

⁵ Middle East and North Africa.

2.2- Ouverture commerciale

L'ouverture commerciale renseigne sur le degré d'engagement du pays dans le commerce international. Un degré important d'ouverture peut encourager l'IDE dans la mesure où il offre aux FMN la flexibilité d'importer les matières et biens intermédiaires nécessaires à leur activité de production et en même temps, il offre des facilités et d'opportunités d'exportation de leurs biens produits. En revanche, trop d'ouverture peut pousser les FMN à servir le marché hôte plutôt par l'exportation que par la production sur place.

Plusieurs études sur les PED précisent que l'ouverture influence positivement l'attractivité des IDE (Kandiero et Chitiga (2006), Demirhan et Masca (2008), Liargovas et Skandalis (2012)). Des résultats pareils ont été constatés par Srinivasan (2011) dans les pays de la SAARC¹ et par Jadhav (2012) dans les pays BRICS. Les études d'Onyeiwu et Shrestha (2004), de Hailu (2010) et d'Anyanwu (2012) constatent que l'ouverture au commerce encourage l'IDE en Afrique. Ce résultat a été corroboré par Cleeve (2008) dans le cas de l'ASS et par Mhlanga et al. (2010) dans le cas de la SADC.

Toutefois, les résultats empiriques de l'étude de Ngouhouo (2013) n'ont pas montré un effet significatif de l'ouverture sur l'IDE. Ce résultat a été constaté par Nondo, et al. (2016) dans l'ASS et Vijayakumar et al. (2010) dans les pays BRICS.

Au Maroc, Bouoiyour (2007) souligne que l'ouverture favorise l'IDE. En revanche, Azeroual et Cherkaoui (2015) repèrent un effet négatif de l'ouverture sur l'IDE alors que, Lam'hammdi et Makhtari (2018) n'ont pas constaté un effet significatif. Dans d'autres études où figurent le Maroc, Bouri et Benmassoud (2014) et Tirhboula et al. (2017) concluent que l'ouverture est positivement corrélée avec l'IDE tandis que Mohamed et Sidiropoulos (2010) n'ont pas identifié un effet significatif.

2.3- Capital humain

Les FMN notamment, celles dont l'activité exige un degré technologique important tendent à accorder un intérêt particulier au degré du développement du capital humain dans le pays hôte. Le niveau du capital humain est un facteur qui peut donc, changer le comportement des IDE dans un pays d'accueil. En effet, la disponibilité d'une main-d'œuvre locale qui intègre compétences, technologies et créativité serait, en présence d'autres facteurs, un déterminant important qui devrait renforcer l'attractivité des firmes étrangères.

¹ South Asian Association for Regional Cooperation.

Les études empiriques de Noorbakhsh et al. (2001), Nunnenkamp (2002), Deichmann et al. (2003) et Quazi (2014) constatent que le capital humain influence positivement l'IDE. Ce résultat a été confirmé par Asiedu (2006) dans le cas des pays de l'ASS.

D'un autre côté, Cleeve (2008) a trouvé que le capital humain a un effet positif et significatif sur l'IDE lorsqu'il est mesuré par le taux de scolarisation dans le secondaire alors qu'il a un effet non significatif lorsqu'il est mesuré par le taux d'analphabétisme des adultes. Srinivasan (2011) a également, identifié ce caractère non significatif dans son étude sur la SAARC.

Quant aux recherches empiriques de Bouoiyour (2007), d'Azeroual et Cherkaoui (2015) et celle de Lam'hammdi et Makhtari (2018), elles ont toutes identifié une influence positive et significative du capital humain sur l'IDE au Maroc.

2.4- Les infrastructures

Le degré du développement des infrastructures sous forme des réseaux routiers, des chemins de fer, des ports, d'énergie et des réseaux de télécommunications, est un aspect qui renseigne sur la capacité du pays d'accueil à offrir les équipements de base indispensables à l'installation des firmes étrangères et à la coordination de leurs activités productives et commerciales. Ainsi, un degré élevé des infrastructures est un élément qui renforce l'avantage de localisation des IDE dans l'économie d'accueil alors qu'un degré faible de celles-ci ne pourra que le dégrader.

Plusieurs études empiriques ont conclu que la disponibilité des infrastructures développées est un facteur qui attire davantage d'IDE (Demirhan et Masca (2008), Vijayakumar et al. (2010), Srinivasan (2011) et Quazi (2014)). Ce résultat a été également, identifié dans les études de Morisset (2000) et d'Asiedu (2006) dans l'ASS et celle de Mhlana et al. (2010) dans la SADC. En outre, Ngouhouo (2013) a souligné que les infrastructures favorisent l'attractivité des IDE dans la CEMAC lorsqu'elles coïncident avec la présence des ressources naturelles. Cependant, l'étude d'Onyeiwu et Shrestha (2004) sur l'ASS a constaté que l'impact des infrastructures sur l'IDE n'est pas significatif. Un résultat pareil a été trouvé par Mohamed et Sidiropoulos (2010).

Dans le cas du Maroc, la variable des infrastructures a été identifiée comme un vecteur important de l'IDE dans les études d'Azeroual et Cherkaoui (2015) et de Tirhboula et al. (2017) tandis que l'étude de Lam'hammdi et Makhtari (2018) n'a pas conclu un effet significatif.

2.5- Coût de la main-d'œuvre

Le coût de la main d'œuvre est l'un des principaux vecteurs de l'IDE à la recherche de minimisation des coûts de production (IDE vertical). Il est supposé que les FMN dans ce type de stratégie

relocalisent une ou plusieurs parties du processus de production dans un pays hôte si les coûts salariaux dans ce pays sont inférieurs à ceux du pays d'origine et si la productivité de la main-d'œuvre est plus élevée. Ainsi, la disponibilité d'une main-d'œuvre abondante et bon marché sera un facteur qui influence la localisation des IDE. Cependant, cette relation entre le coût de la main-d'œuvre et l'IDE n'est pas claire et dépend du rapport salaire-productivité qui est lié aux avantages technologiques et à la qualification des travailleurs.

Par ailleurs, les IDE horizontaux, contrairement aux IDE verticaux, peuvent parfois être indifférents aux coûts salariaux si d'autres facteurs plus importants tels qu'une grande taille de marché et un degré élevé du capital humain, sont présents dans le pays hôte.

Les travaux empiriques de Campos et Kinoshita (2003) et de Vijayakumar et al. (2010) considèrent que les coûts salariaux faibles motivent l'entrée des IDE tandis que les études de Shamsuddin (1994) et de Cheng et Kwan (2000) suggèrent que les coûts salariaux élevés dissuadent les flux d'IDE. Cependant, Biswas (2002) n'a pas identifié le coût de la main-d'œuvre parmi les facteurs déterminants pour attirer l'IDE. Un résultat similaire a été constaté par Demirhan et Masca (2008) dans le secteur manufacturier dans 38 PED. Dans les études de Bouoiyour (2007) et d'Azeroual et Cherkaoui (2015), le coût faible de la main-d'œuvre est un facteur qui favorise l'IDE au Maroc.

2.6- Stabilité politique

La stabilité politique est un facteur qui influence la confiance des investisseurs étrangers dans le climat général d'investissement du pays d'accueil. En effet, un contexte d'instabilité politique peut augmenter l'incertitude et affecter la rentabilité des IDE. Les firmes étrangères ne semblent pas être prêtes à mettre en péril leurs propriétés et à supporter des risques inhérents au risque politique probable dans le pays hôte. Ainsi, les disparités des niveaux de la stabilité politique existant entre les pays d'accueil candidats peuvent réorienter les mouvements d'IDE.

Dans les travaux empiriques de Gani (2007), de Busse et Hefeker (2007), de Liargovas et Skandalis (2012) et de Quazi (2014), la stabilité politique a été identifiée comme un facteur qui encourage l'IDE. De même, Naudé et Krugell (2007) ont trouvé que l'instabilité politique exerce un effet négatif sur l'IDE en Afrique. En revanche, l'étude de Kandiero et Chitiga (2006) et celle de Mhlanga et al (2010) ont conclu que l'instabilité politique n'est pas un facteur dissuasif majeur de l'IDE en Afrique. De même, Asiedu (2002) a trouvé que ni le risque politique ni le risque d'expropriation n'exerce un effet significatif sur l'IDE. Pour justifier ce résultat, l'auteur explique que ces risques sont compensés la forte rentabilité des IDE dans le secteur pétrolier. L'étude de Mohamed et Sidiropoulos (2010) constate que la stabilité politique est un facteur qui accélère l'IDE dans les pays MENA y compris le Maroc.

3- Analyse économétrique des déterminants de l'IDE au Maroc

3.1- Méthodologie et spécification du modèle

3.1.1- Méthodologie et données de l'étude

Pour analyser les principaux déterminants de l'IDE au Maroc dans le long-terme, nous utilisons l'économétrie des séries chronologiques par le modèle vectoriel à correction d'erreurs (VECM). Nous procédons donc, à l'examen des relations d'équilibre de long-terme (relations de cointégration) entre les variables. Pour cela nous suivrons un ensemble de démarches nécessaires. Tout d'abord, nous étudions la stationnarité des séries par les tests de racine unitaire et déterminons le nombre de retard du modèle puis, nous appliquons le test de cointégration de Johansen pour déterminer les relations d'équilibre de long-terme entre les variables ensuite, nous testons les hypothèses de validation du modèle et enfin, nous discutons les résultats empiriques obtenus.

Les séries chronologiques de l'étude sont basées sur des données annuelles couvrant la période 1980-2019 au Maroc. Ces données sont issues des bases de données : World Development Indicators (WDI) de la banque mondiale et ICRG de PRS group.

3.1.2 : Spécification du modèle et présentation des variables de l'étude

En se basant sur la littérature des déterminants de l'IDE, nous retenons les principales variables utilisées dans les études empiriques sur les PED et que nous jugeons soient plus adaptées au contexte marocain. Ainsi, nous spécifions le modèle de notre étude comme suit :

$$IDE_t = C + \alpha_1 PIB_t + \alpha_2 OUV_t + \alpha_3 KH_t + \alpha_4 INFR_t + \alpha_5 COUT_t + \alpha_6 CRED_t + \alpha_7 STAB_t + \varepsilon_t$$

Avec :

IDE : représente la variable dépendante. Elle est mesurée par les entrées nettes d'IDE en pourcentage du PIB ;

PIB : représente la taille de marché. Elle est mesurée par Produit Intérieur Brut réel. Nous faisons l'hypothèse d'un effet positif de cette variable sur l'IDE.

OUV : désigne le degré d'ouverture commerciale. Elle est mesurée par la somme des exportations et des importations de biens et services en % du PIB. Nous faisons l'hypothèse d'un effet positif de cette variable sur l'IDE.

KH : indique le stock du capital humain dans le pays. Nous utilisons l'effectif des élèves inscrits dans l'enseignement secondaire pour mesurer cette variable. Nous nous attendons à un effet positif de cette variable sur l'IDE.

INFR : désigne les infrastructures. Nous mesurons cette variable par la formation brute du capital fixe (FBCF) en pourcentage du PIB. Nous choisissons cet indicateur car, les dépenses

d'investissement public représentent une part importante de la FBCF au Maroc. Il est attendu un effet positif de cette variable sur l'IDE.

COUT : Elle désigne le coût de la main-d'œuvre. Elle est mesurée par le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG). Il est attendu un effet négatif des coûts salariaux sur l'IDE.

CRED : indique le niveau du développement du système financier du pays. Elle est mesurée par le crédit intérieur fourni au secteur privé en % du PIB. On s'attend à un effet positif sur l'IDE.

STAB : représente la stabilité politique. Elle est mesurée par l'indice «risque politique» développé par l'ICRG de PRS group. On s'attend à un effet positif de cette variable sur l'IDE.

ϵ_t : indique le terme d'erreur;

C : désigne la constante qui représente l'effet d'autres facteurs non spécifiés dans le modèle.

3.2- Estimation du modèle VECM et tests de validation

3.2.1- Stationnarité des séries

La démarche de tester la relation de long-terme entre les variables de l'étude nécessite tout d'abord, l'étude de la stationnarité des séries. Pour ce faire, nous appliquons les tests de racine unitaire d'ADF (Dickey Fuller Augmenté). Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Tableau n°1 : Résultats des tests de stationnarité d'ADF

Variables	En niveau	En première différence	Ordre d'intégration
IDE	-2.776335 (0.2143)	-14.90988*** (0.0000)	I(1)
PIB	-3.030986 (0.1382)	-13.26276*** (0.0000)	I(1)
OUV	-2.317922 (0.4149)	-7.770876*** (0.0000)	I(1)
KH	-2.618694 (0.2746)	-4.588764*** (0.0039)	I(1)
INFR	-2.107382 (0.5257)	-6.208520*** (0.0000)	I(1)
CRED	-1.978570 (0.5945)	-5.205554*** (0.0007)	I(1)
COUT	-1.740981 (0.7136)	-6.860163*** (0.0000)	I(1)
STAB	-1.207589 (0.8950)	-5.763816*** (0.0002)	I(1)

* = le t statistique est supérieur à la valeur critique de Mackinnon pour un seuil de tolérance de 10 %;

** = le t statistique est supérieur à la valeur critique de Mackinnon pour un seuil de tolérance de 5 % ;

*** = le t statistique est supérieur à la valeur critique de Mackinnon pour un seuil de 1 %.

Les valeurs entre parenthèses sont les probabilités.

Source : Calculé par les auteurs en utilisant Eviews 10

Les résultats des tests d'ADF effectués démontrent que toutes les séries du modèle ne sont pas stationnaires en niveau mais, elles deviennent toutes stationnaires en première différence au

seuil de significativité de 5%. Nous constatons qu'il peut exister une relation de cointégration entre la variable dépendante et les variables explicatives dans le long-terme.

3.2.2- Détermination du nombre de retard

Pour estimer le modèle vectoriel à correction d'erreurs, il faut déterminer le nombre de retard (p) du modèle VAR(p). Pour cela, nous retenons les critères d'Akaike (AIC) et de Schwarz (SC). Le tableau ci-après rapporte les résultats obtenus.

Tableau n°2 : Résultats de détermination du nombre du retard du VAR(p)

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	527.8135	NA	8.66e-23	-28.09803	-27.74972	-27.97523
1	795.0611	404.4829	1.59e-27	-39.08439	-35.94963*	-37.97924
2	882.8098	94.86337*	7.36e-28	-40.36809	-34.44688	-38.28059
3	1003.379	78.20676	1.96e-28*	-43.42587*	-34.71820	-40.35601*

Source : Calculé par les auteurs en utilisant EvIEWS 10

Le retard retenu est $p=1$ qui représente le minimum des critères d'information AIC et SC. Donc, nous effectuons le test de cointégration de JOHANSEN sur un modèle VAR(1).

3.2.3- Test de cointégration de JOHANSON

Le test de cointégration de Johansen permet d'identifier les relations d'équilibre de long-terme entre la variable dépendante et les variables explicatives intégrées de même ordre $I(1)$. Le tableau n°3 résume les résultats de ce test sous l'hypothèse nulle d'absence de cointégration.

Tableau n°3 : Résultats du test de cointégration de JOHANSEN

Hypothesized NO. Of CE (s)	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value 0.05	Probabilité
$r=0^*$	0.797738	237.8029	159.5297	0.0000
$r \leq 1^*$	0.714390	177.0716	125.6154	0.0000
$r \leq 2^*$	0.684635	129.4528	95.75366	0.0000
$r \leq 3^*$	0.610568	85.59989	69.81889	0.0017
$r \leq 4^*$	0.463723	49.76341	47.85613	0.0327
$r \leq 5$	0.389536	26.08544	29.79707	0.1262
$r \leq 6$	0.172755	7.331048	15.49471	0.5394
$r \leq 7$	0.003262	0.124169	3.841466	0.7245

* il y a cointégration car l'hypothèse nulle d'absence de cointégration a été rejetée au seuil de 5% (la trace est supérieure à la valeur critique).

Source : Calculé par les auteurs en utilisant EvIEWS 10

Les résultats du test de la trace indiquent l'existence de cinq relations de cointégration au seuil de 5% entre la variable endogène et les variables explicatives du modèle dans le long-terme.

3.2.4- Estimation du modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM)

Nous continuons notre démarche et nous estimons notre modèle VECM en intégrant cinq relations de cointégration à long-terme. A partir des premiers résultats obtenus, nous pouvons remarquer que la qualité statistique est correcte mais, que plusieurs coefficients du modèle dynamique à long-terme ne sont pas significatifs. Il est, sans doute, pertinent de procéder à une nouvelle estimation de notre modèle en intégrant une seule relation de cointégration.

Tableaux n°4 : Résultats de l'estimation du modèle VECM à long-terme

Relation de long terme			
Vector Error Correction Estimates			
Dependent Variable: IDE			
Date: 12/09/21 Time: 18:53			
Sample (adjusted): 1982 2019			
Included observations: 38 after adjustments			
Variables	Coefficient	Std. Errors	t-Statistics
IDE	1.000000		
PIB	-0.101671	0.06404	-1.37319**
OUV	0.106291	0.03190	3.33209*
KH	0.171426	0.03497	4.90202*
INFR	0.530684	0.08318	6.37959*
CRED	0.038320	0.01069	3.58424*
COUT	-0.248053	0.03826	-6.48289*
STAB	0.214463	0.03861	5.55431*
C	0.743164		

Tableaux n°5 : Résultats de l'estimation du modèle VECM à court-terme

Relation de court terme			
Variables	Coefficient	Std. Errors	t-Statistics
CointEq1	-0.809363	0.24131	-3.35409*
D(IDE(-1))	-0.331486	0.15839	-2.09281*
D(PIB(-1))	0.149152	0.12430	1.19990*
D(OUV(-1))	0.135996	0.04799	2.83365*
D(KH(-1))	0.249462	0.12018	2.07570*
D(INFR(-1))	-0.099334	0.12216	-0.81316**
D(CRED(-1))	-0.005792	0.03583	-0.16166**
D(COUT(-1))	0.059501	0.08226	0.72330**
D(STAB(-1))	0.023421	0.05965	0.39265**
C	-0.008538	0.00384	-2.22509*
R-squared	0.723007	Log likelihood	124.6296
Adj. R-squared	0.633974	Akaike AIC	-6.033135
Sum sq. resids	0.003152	Schwarz SC	-5.602191
S.E. equation	0.010610	Mean dependent	0.000268
F-statistic	8.120626	S.D. dependent	0.017537

* : Variable significative au seuil de 5%.

** : Variable non significative.

Source : Calculé par les auteurs en utilisant EvIEWS 10

3.2.5- Tests de validation du modèle

Pour examiner la conformité du modèle, il est important de procéder à un nombre de tests.

→ Test de normalité :

Nous utilisons le test de Jarque-Bera afin de tester la normalité des résidus. Les résultats obtenus (tableau n°6) indiquent que les probabilités de jarques-Bera sont supérieures toutes au seuil critique de 5%. Nous acceptons donc, la normalité des résidus du modèle estimé.

Tableau n°6 : Résultats du test de la normalité des résidus

Component	Jarque-Bera	Df	Prob
1	4.414235	2	0.1100
2	1.908308	2	0.3851
3	5.072988	2	0.0791
4	0.686730	2	0.7094
5	0.807218	2	0.6679
6	1.226978	2	0.5415
7	5.223492	2	0.0734
8	1.584656	2	0.4528
Joint	20.92460	16	0.1814

Source : Calculé par les auteurs en utilisant EvIEWS 10

→ Test d'autocorrélation :

Nous appliquons le test de multiplicateur de Lagrange (LM) pour vérifier l'autocorrélation des résidus. Les résultats (tableau n°7) montrent que la probabilité LM est supérieure au seuil de significativité de 5%. Nous acceptons donc l'hypothèse H0 qui indique l'absence d'autocorrélation des résidus.

Tableaux n°7 : Résultats du test d'autocorrélation (LM)

VEC Residual Serial Correlation LM Tests Sample: 1980 2019 Included observations: 38						
Null hypothesis: No serial correlation at lag h						
Lag	LRE* stat	df	Prob.	Rao F-stat	df	Prob.
1	44.95900	64	0.9661	0.625591	(64, 81.5)	0.9740
2	77.05658	64	0.1268	1.252639	(64, 81.5)	0.1678

Source : Calculé par les auteurs en utilisant EvIEWS 10

→ **Test d'hétéroscédasticité :**

Les résultats du test d'hétéroscédasticité (tableau 8) indiquent que la probabilité obtenue (0.8943) est largement supérieure au seuil de significativité de 0,05. Donc, on conclut l'absence d'hétéroscédasticité.

Tableau n°8 : Résultats du test d'hétéroscédasticité des résidus

VEC Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares)		
Sample: 1980 2019		
Included observations: 38		
Joint test:		
Chi-sq	df	Prob.
662.5751	648	0.3371

Source : Calculé par les auteurs en utilisant Eviews 10

4- Résultats et discussion

Il ressort des résultats de l'estimation effectuée à l'aide du modèle VECM qu'à long-terme, toutes les variables retenues dans l'étude sont statistiquement significatives au seuil de 5% et affichent les signes attendus à l'exception de la variable de taille de marché qui se voit non significative et manifeste un signe non conforme à ce qui est attendu.

Concernant **l'ouverture commerciale**, les résultats révèlent qu'elle a un effet positif et significatif ce qui signifie qu'elle constitue un facteur qui favorise l'attractivité des IDE au Maroc. Ce résultat est conforme avec une part importante de la littérature (Kandiero et Chitiga (2006), Liargovas et Skandalis (2012), Mhlanga et al. (2010), Srinivasan (2011)) et avec certaines études empiriques sur le cas du Maroc (Bouoiyour (2007), Tirhboula et al. (2017)). Nous pouvons expliquer ce résultat par les actions mises en œuvre par le Maroc dans le cadre de libéraliser son économie et s'ouvrir davantage sur l'extérieur (adhésion à l'OMC, signature d'un ensemble d'ALE...) en vue d'attirer de plus en plus de firmes étrangères sur son territoire et d'assurer l'accompagnement nécessaire à certaines stratégies sectorielles mises en place. A travers cette politique d'ouverture accrue, le Maroc vise à faire du pays une plateforme d'exportation pour les investisseurs étrangers.

La variable du **capital humain** apparaît positive et significative ce qui veut dire qu'elle constitue un déterminant important de l'attractivité des IDE au Maroc. Ce résultat s'aligne avec une large part de la littérature (Noorbakhsh et al. (2001), Nunnenkamp (2002), Cleeve (2008), Quazi (2014)) et plusieurs études sur le Maroc (Bouoiyour (2007), Azeroual et Cherkaoui (2015), Lam'hammdi et Makhtari (2018)). L'amélioration du niveau des compétences et de la qualification de la main-d'œuvre marocaine durant les dernières années grâce aux efforts fournis par l'Etat en matière

d'éducation et de formation, semble encourager les firmes étrangères à s'implanter au Maroc afin de bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché et capable d'assimiler les nouvelles technologies et pratiques managériales et organisationnelles.

Relativement à la variable des **infrastructures**, les résultats manifestent qu'elle est positivement et significativement corrélée avec l'IDE ce qui signifie qu'elle constitue un déterminant majeur de l'attractivité des IDE au Maroc. Ce résultat est conforme avec une grande partie de littérature des déterminants (Asiedu (2006), Demirhan et Masca (2008), Vijayakumar et al. (2010), Quazi (2014)) et avec certains travaux empiriques incluant le Maroc (Azeroual et Cherkaoui (2015), Tirhboula et al. (2017)). Ce résultat peut être expliqué, entre autres, par les efforts énormes fournis par l'Etat marocain pour développer le stock et la qualité de ses infrastructures physiques et de télécommunications mais surtout par les investissements importants engagés dans la création et l'aménagement des espaces spécifiques à l'accueil des investisseurs étrangers (zones franches, zones industrielles...) et au renforcement de la portée des stratégies sectorielles mises en œuvre.

A propos de la variable du **coût de la main-d'œuvre** mesurée par le SMIG, elle s'avère négative et significative. Cela veut dire que l'augmentation du niveau général des salaires au Maroc est un facteur qui dissuade l'entrée des IDE en particulier, ceux à la recherche de minimisation des coûts de production. Ce résultat a été déjà corroboré par les résultats empiriques trouvés par Bouoiyour (2007) et Azeroual et Cherkaoui (2015). La délocalisation des FMN semble être donc, beaucoup influencer par le coût de la main-d'œuvre au Maroc. Les coûts salariaux bas par rapport à ceux de l'Europe incitent les firmes européennes à s'implanter dans le marché marocain.

La variable du **crédit intérieur** fourni au secteur privé qui reflète le niveau du développement du marché financier du pays, affiche un effet positif et significatif sur l'IDE ce qui permet de dire que le système financier joue en faveur de l'attractivité des IDE au Maroc. Ce résultat peut être expliqué par l'amélioration qu'a connue le système financier marocain durant ces dernières années avec l'introduction d'un ensemble de réformes au niveau du système bancaire et de la bourse de Casablanca.

Quant à la variable de **stabilité politique**, les résultats montrent qu'elle a un effet positif et significatif sur l'IDE. Cela permet de constater que la stabilité politique joue un rôle important dans l'attractivité des IDE au Maroc. Ce résultat est conforme avec plusieurs empiriques en la matière (Gani (2007), Busse et Hefeker (2007), Liargovas et Skandalis (2012)). La situation politique stable au Maroc par rapport à plusieurs pays de la région nord-africaine semble encourager les firmes étrangères à s'y implanter.

Enfin, la **taille de marché** se montre statistiquement non significative ce qui veut dire qu'elle n'est pas en mesure de favoriser l'implantation des firmes étrangères au Maroc. Ce résultat est paradoxal avec une large part de la littérature qui considère la taille de marché comme un déterminant majeur de l'IDE dans les PED (Asiedu (2006), Liargovas et Skandalis (2012), Jadhav (2012)) et également, au Maroc (Bouoiyour (2007), Mohamed et Sidiropoulos (2010) Tirhboula et al. (2017)). Cependant, le résultat trouvé par notre étude est conforme avec les résultats de l'étude d'Azeroual et Cherkaoui (2015) dans le cas du Maroc.

Ce résultat reste inattendu du fait que le marché marocain est parmi les marchés en croissance dans le continent africain durant les dernières années. Cependant, nous pouvons expliquer le caractère non significatif de cette variable par la taille insuffisante du marché marocain par rapport à plusieurs pays de la région MENA. En effet, le classement de 2019 du PNUD met le PIB par habitant marocain dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

S'agissant de la relation à court terme, nous pouvons constater que les résultats de l'étude ne sont pas assez robustes. A l'exception des variables de l'ouverture commerciale et du capital humain qui apparaissent significatives et positives, le reste des variables explicatives ne sont pas significatives.

Conclusion et perspectives :

Le présent article a pour objet d'examiner les déterminants d'attractivité des investissements directs étrangers au Maroc. Après avoir fait une revue de littérature des approches théoriques et des études empiriques sur les déterminants de localisation de l'IDE, nous avons analysé empiriquement les facteurs principaux qui déterminent l'attractivité des IDE au Maroc en utilisant l'économétrie des séries chronologiques à l'aide du modèle vectoriel à correction d'erreurs (VECM) sur la période 1980-2019.

A partir des résultats obtenus, nous constatons qu'à long-terme, l'ouverture commerciale, le capital humain, les infrastructures, le développement du système financier et la stabilité politique exercent un effet positif et significatif sur l'IDE ce qui montre que ces variables constituent des déterminants importants qui favorisent l'entrée des IDE au Maroc tandis que, la variable du coût de la main-d'œuvre a un effet négatif et significatif ce qui indique que l'augmentation des salaires influence négativement l'entrée des IDE. Ces résultats se montrent conformes en grande partie avec les approches théoriques et empiriques en la matière.

En revanche, la taille de marché apparaît non significative ce qui signifie que cette variable n'encourage pas l'arrivée massive des firmes étrangères au Maroc. Ce résultat s'avère contradictoire avec la majeure partie de la littérature des déterminants.

En guise de conclusion, il est à signaler notre étude manifeste des limites dont la principale est l'absence d'intégration de certaines variables importantes telles que la corruption, le taux de change, la qualité des institutions et la fiscalité qui sont évoquées dans nombreuses études empiriques. Ainsi, nous allons essayer dans notre prochain article d'intégrer ces variables et d'étendre l'échantillon de l'étude à plusieurs PED.

Bibliographie :

- Anyanwu, J. C. (2012) .Why does foreign direct investment go where it goes?: New evidence from African countries, *Annals of economics and finance*, 13(2), pp. 425–462.
- Asiedu, E. (2002) .On the determinants of foreign direct investment to developing countries: is Africa different?, *World development*, 30(1), pp. 107–119.
- Asiedu, E. (2006) .Foreign direct investment in Africa: The role of natural resources, market size, government policy, institutions and political instability, *World economy*, 29(1), pp.63–77.
- Azeroual, M., & Cherkaoui, M. (2015). Principaux déterminants des investissements directs étrangers au Maroc (1980-2012). *Revue Economie, Gestion et Société*, 0(4), Article 4.
- Biswas, R. (2002) .Determinants of foreign direct investment, *Review of development economics*, 6(3), pp. 492–504.
- Bouoiyour, J. (2007) .The determining factors of foreign direct investment in morocco, *Savings and Development*, 31(1), pp. 91–106.
- Bourbonnais, R. (2015). *Économétrie*. Dunod.
- Bouri, S. & Benmassoud, M. (2014), Facteurs d'attractivité des investissements directs étrangers dans la région MENA : Analyse en données de Panel, *Les cahiers du MECAS*, N°10.
- Brainard, S. L. (1993) An Empirical Assessment of the Proximity-Concentration Tradeoff between Multinational Sales and Trade. w4580. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, p. w4580.
- Busse, M. and Hefeker, C. (2007) „Political risk, institutions and foreign direct investment“, *European Journal of Political Economy*, 23(2), pp. 397–415.
- Campos, N. F. and Kinoshita, Y. (2003) Why Does Fdi Go Where it Goes? New Evidence From the Transition Economies. International Monetary Fund.
- Cheng, L. K. and Kwan, Y. K. (2000) .What are the determinants of the location of foreign direct investment? The Chinese experience, *Journal of international economics*, 51(2), pp. 379–400.
- Cleeve, E. (2008) .How Effective Are Fiscal Incentives to Attract FDI to Sub-Saharan Africa?, *The Journal of Developing Areas*, 42(1), pp. 135–153.
- Deichmann, J. I. et al. (2003) .Foreign direct investment in the Eurasian transition states, *Eastern European Economics*, 41(1), pp. 5–34.
- Demirhan, E. and Masca, M. (2008) .Determinants of foreign direct investment flows to developing countries: a cross-sectional analysis, *Prague economic papers*, 4(4), pp. 356–369.

- Dunning, J. (1981). Explaining the international direct investment position of countries : Towards a dynamic or developmental approach. *Review of World Economics*, 117(1), 30-64.
- Ezeoha, A. E. and Cattaneo, N. (2012) .FDI flows to sub-Saharan Africa: The impact of finance, institutions, and natural resource endowment, *Comparative Economic Studies*, 54(3), pp. 597-632.
- Gani, A. (2007) .Governance and foreign direct investment links: evidence from panel data estimations, *Applied Economics Letters*, 14(10), pp. 753–756.
- Hailu, Z. A. (2010) .Demand side factors affecting the inflow of foreign direct investment to African countries: does capital market matter?, *International Journal of Business and Management*, 5(5), p. 104.
- Helpman, E. (1984). A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations, *Journal of Political Economy*, 92(3), pp. 451–471.
- Jadhav, P. (2012) .Determinants of foreign direct investment in BRICS economies: Analysis of economic, institutional and political factor, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 37, pp. 5-14.
- Kandiero, T. and Chitiga, M. (2014) .Trade openness and foreign direct investment in Africa, *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 9(3), pp. 355–370.
- Krugman P. (1991), *Geography and trade*, MIT Press, Cambridge, MA, pp 85.
- Krugman, P. (1980), 'Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade. *The American Economic Review*, 70(5), pp.950-959.
- Krugman, P. and Venables, A. J. (1995), *The Seamless World: A Spatial Model of International Specialization*, Working Paper 5220. National Bureau of Economic Research.
- Lam'hammdi, H., & Makhtari, M. (2018). Les Déterminants des Investissements Directs Etrangers au Maroc: Une analyse par l'approche ARDL pour la période (1980-2017). *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 2(4).
- Liargovas, P. G. and Skandalis, K. S. (2012) .Foreign Direct Investment and Trade Openness: The Case of Developing Economies, *Social Indicators Research*, 106(2), pp. 323–331.
- Lim, E.-G. (2001) .Determinants of, and the Relation Between, Foreign Direct Investment and Growth: A Summary of the Recent Literature, *IMF Working Papers*, 01(175), p. 1.
- Markusen, J. R. (1984). Multinationals, multi-plant economies, and the gains from trade, *Journal of International Economics*, 16(3), pp. 205–226.
- Markusen, J. R. and Venables, A. J. (1998). Multinational firms and the new trade theory, *Journal of International Economics*, 46(2), pp. 183–203.
- Mhlanga, N, Blalock, G. and Christy, R. (2010) .Understanding foreign direct investment in the southern African development community: an analysis based on project-level data, *Agricultural Economics*, 41(3–4), pp. 337–347.
- Michalet.C.A., (1985), *Le capitalisme mondial*, 2ème édition, PUF.
- Mohamed, S. E. and Sidiropoulos, M. (2010) .another look at the determinants of foreign direct investment in mena countries: an empirical investigation, *Journal of Economic Development*, 35(2), pp. 75–95.
- Morisset, J. (2000) *Foreign direct investment in Africa : policies also matter*, Policy Research Working Paper Series. 2481. The World Bank.

- Ngouhouo Ibrahim, (2013). Multidimensional Determinants of foreign Direct Investment in Central Africa: A Modified Gravity GMM Panel Approach, *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 4 (1), pp. 575- 585.
- Nondo, C, Kahsai, M. S. and Hailu, Y. G. (2016) .Does institutional quality matter in foreign direct investment?: Evidence from Sub-Saharan African countries, *African J. of Economic and Sustainable Development*, 5(1), p. 12.
- Noorbakhsh, F, Paloni, A. and Youssef, A. (2001) .Human Capital and FDI Inflows to Developing Countries: New Empirical Evidence, *World Development*, 29(9), pp. 1593–1610.
- Nunnenkamp, P. and Spatz, J. (2002) Determinants of FDI in Developing Countries: Has Globalization Changed the Rules of the Game?, *Open Access Publications from Kiel Institute for the World Economy*. 2976. Kiel Institute for the World Economy (IfW).
- Onyeiwu, S. and Shrestha, H. (2004) .Determinants of Foreign Direct Investment in Africa, *Journal of Developing Societies*, 20(1–2), pp. 89–106.
- Quazi, R. (2014) .Corruption and Foreign Direct Investment in East Asia and South Asia: An Econometric Study, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 4, pp. 231–242.
- Shamsuddin, A. F. M. (1994) .Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Less Developed Countries, *The Pakistan Development Review*, 33(1), pp. 41–51.
- Srinivasan, P. (2011) .Determinants of Foreign Direct Investment in SAARC Nations: An Econometric Investigation, *The IUP Journal of Managerial Economics*, IX(3), pp. 26–42.
- Tirhboula, S.; Jbira, A. & Oulhaj, L. (2017), Les déterminants des investissements directs étrangers dans les pays en développement : une analyse en données de panel sur la période 2000-2015, *Revue Économie, Gestion et Société*, N°12, Décembre 2017.
- Vijayakumar, N., Sridharan, P. and Rao, K. C. S., (2010), Determinants of FDI in BRICS Countries: A Panel Analysis, *International Journal of Business Science and Applied Management*, Vol. 5 (3), pp. 1-13.